



Logarithme décimal : Calcul

Chapitre 6 Partie 2

Exercice 1

Calculer la valeur des expressions suivantes.

1. $A = 3 \log(100\,000) \times \log(0,000\,1)$
2. $B = 2 \log(10) + 3 \log(0,000\,01)$
3. $C = -4 \log(100\,000) - 2 \log(0,1)$
4. $D = -\log(100) + \log(0,000\,1)$
5. $E = \log(100) - \log(0,000\,01)$
6. $F = -5 \log(10) \times \log(10)$

Exercice 2

1. Exprimer, en fonction de $\log(3)$ et $\log(5)$, le nombre suivant : $\log(3^2 \times 5^5)$
2. Exprimer, en fonction de $\log(5)$ et $\log(2)$, le nombre suivant : $\log\left(\frac{5^5}{2^2}\right)$
3. Exprimer, en fonction de $\log(3)$ et $\log(2)$, le nombre suivant : $\log\left(\frac{3^2}{2^4}\right)$
4. Exprimer, en fonction de $\log(5)$ et $\log(3)$, le nombre suivant : $\log(5^3 \times 3^2)$
5. Exprimer, en fonction de $\log(2)$ et $\log(3)$, le nombre suivant : $\log\left(\frac{2^4}{3^5}\right)$
6. Exprimer, en fonction de $\log(3)$ et $\log(5)$, le nombre suivant : $\log(3^3 \times 5^5)$

Exercice 3

Soit $x > 0$, exprimer les nombres suivants en fonction de $\log x$.

1. $-\log\left(\frac{1}{x^3}\right) + 5 \log(x) + \log\left(\frac{1}{x^2}\right) = \dots \log(x)$
2. $-3 \log(x^2) - \log(x^3) - 3 \log\left(\frac{1}{x}\right) = \dots \log(x)$
3. $-4 \log(x) - 5 \log\left(\frac{1}{x^3}\right) + \log\left(\frac{1}{x}\right) = \dots \log(x)$
4. $5 \log\left(\frac{1}{x}\right) - 3 \log(x^3) + 4 \log\left(\frac{1}{x^2}\right) = \dots \log(x)$
5. $2 \log(x^3) - 2 \log\left(\frac{1}{x^2}\right) - 2 \log\left(\frac{1}{x^3}\right) = \dots \log(x)$
6. $-2 \log(x) - 2 \log\left(\frac{1}{x}\right) + 4 \log(x^3) = \dots \log(x)$